SPŠE Ječná

Informační technologie - Programování a digitální technologie

Ječná 517, 120 00 Nové Město

PULSE

Webová aplikace pro zobrazení Spotify statistik.

Tobiáš Bíreš, C3c
Informační a komunikační technologie
2025

ANOTACE

Aplikace **PULSE** je webová aplikace, která umožňuje uživatelům **zobrazit jejich statistiky ze služby Spotify**. Uživatel se přihlásí pomocí svého Spotify účtu a následně může vidět své nejposlouchanější interprety, skladby a alba v různých časových intervalech. Aplikace také umožňuje vytvoření playlistu z nejposlouchanějších skladeb a zobrazení detailních informací o jednotlivých položkách.

ÚVOD

Projekt vznikl jako moderní webová aplikace zaměřená na analýzu hudebních dat ze služby Spotify. Cílem bylo vytvořit přehledný nástroj, který uživateli umožní nahlédnout do hudby, kterou poslouchá.

Aplikace využívá **Spotify API**, díky kterému získává data o uživateli, jeho nejposlouchanějších interpretech, skladbách a albech. Uživatel si může zvolit časový interval (4 týdny, 6 měsíců, 1 rok), ve kterém chce statistiky zobrazit.

Velký důraz byl kladen na uživatelské rozhraní, které je moderní, responzivní a přehledné. Aplikace je navržena tak, aby fungovala jak na desktopu, tak na mobilních zařízeních.

EKONOMICKÁ ROZVAHA

KONKURENCE

Mezi hlavní konkurenci patří:

- Spotify Wrapped
- různé weby třetích stran analyzující Spotify data

VÝHODY PULSE

- dostupnost kdykoliv
- přehledné UI
- více časových intervalů
- možnost vytvoření playlistu
- detailní informace o skladbách, interpretech a albech

PROPAGACE

- sociální sítě (Instagram, Github, …)
- open-source projekt na Githubu
- sdílení mezi Spotify uživateli

NÁVRATNOST INVESTIC

Investice z mé strany nebyly kromě času žádné, ale jako zisk beru:

- nové zkušenosti
- budování portfolia
- případné rozšíření do komerční aplikace

VÝVOJ

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

- HTML
- CSS
- JavaScript
- Spotify web API
- GitHub Pages (hosting)

STRUKTURA APLIKACE

Aplikace je rozdělena do několika částí:

- **index.html** - struktura stránky
- **style.css** - vzhled aplikace
- **app.js** - hlavní logika aplikace
- **auth.js** - přihlášení přes Spotify (OAuth PKCE)
- **config.js** - konfigurace aplikace (client ID, redirect URI)
- **assets** - složka na obrázky (logo, favicon, …)

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

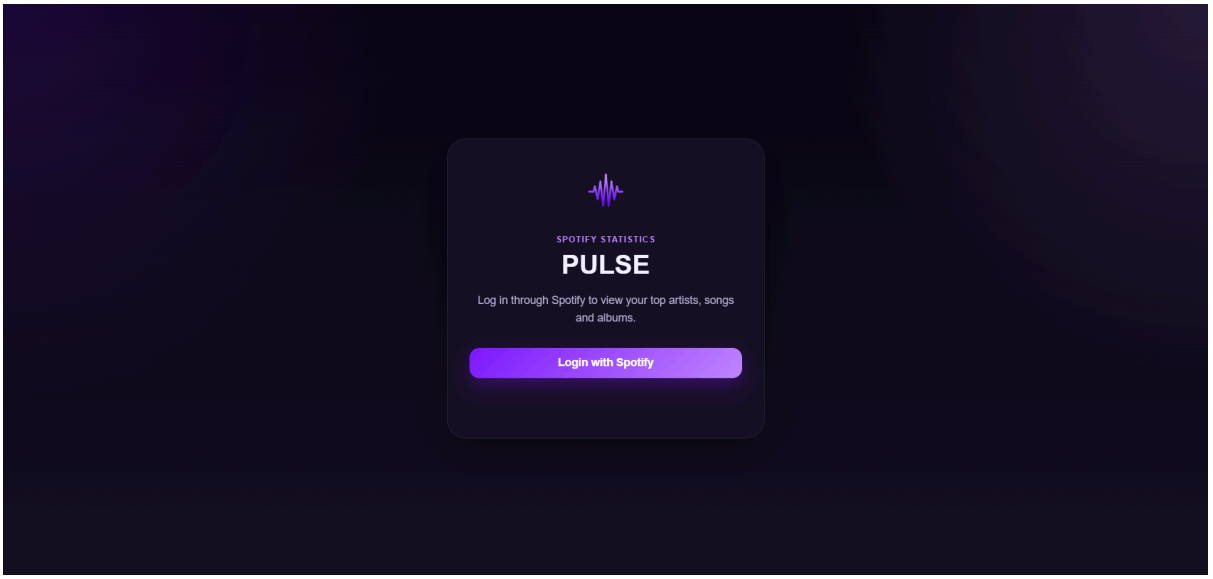
- Uživatel se přihlásí přes Spotify
- Aplikace získá access token
- Pomocí API načte data:
    - /me
    - /me/top/artists
    - /me/top/tracks
- Data se zobrazí v UI

FUNKCE APLIKACE

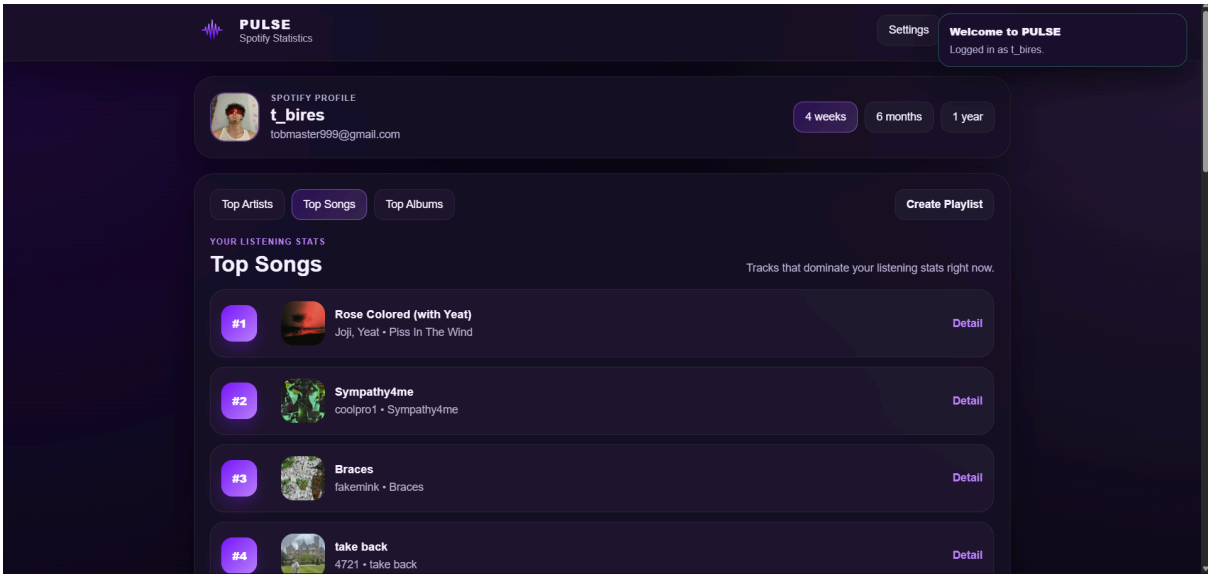
- přihlášení přes Spotify
- zobrazení TOP Artists / Songs / Albums
- přepínání časových intervalů
- vytvoření playlistu
- detail položek
- dark/light mode
- ukládání stavu do LocalStorage

TESTOVÁNÍ

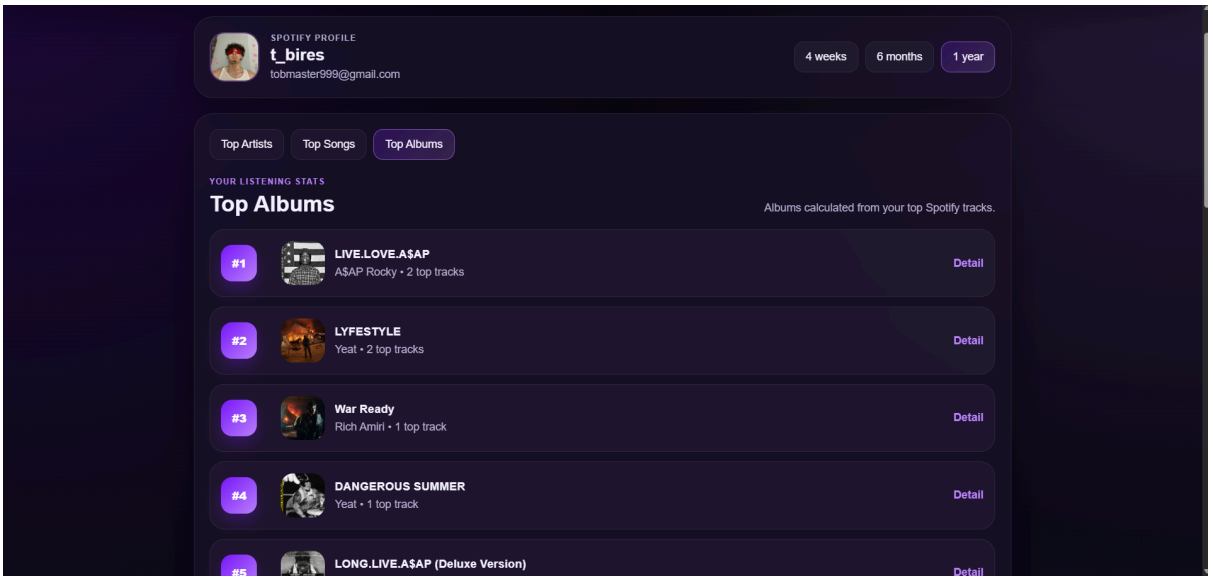
PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE



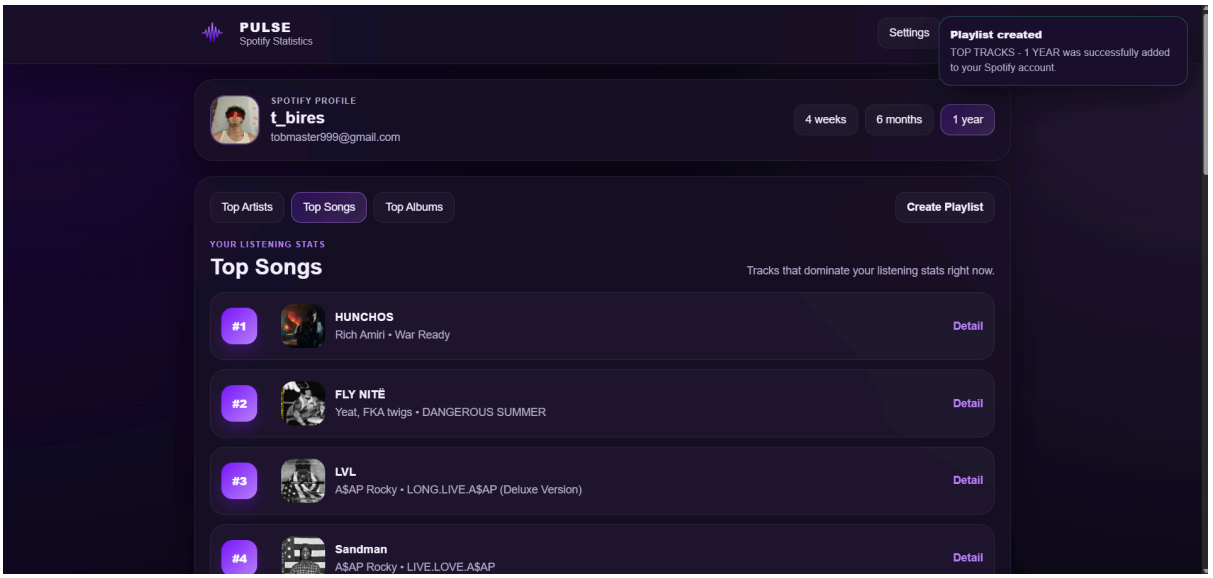
NAČTENÍ UŽIVATELSKÝCH DAT

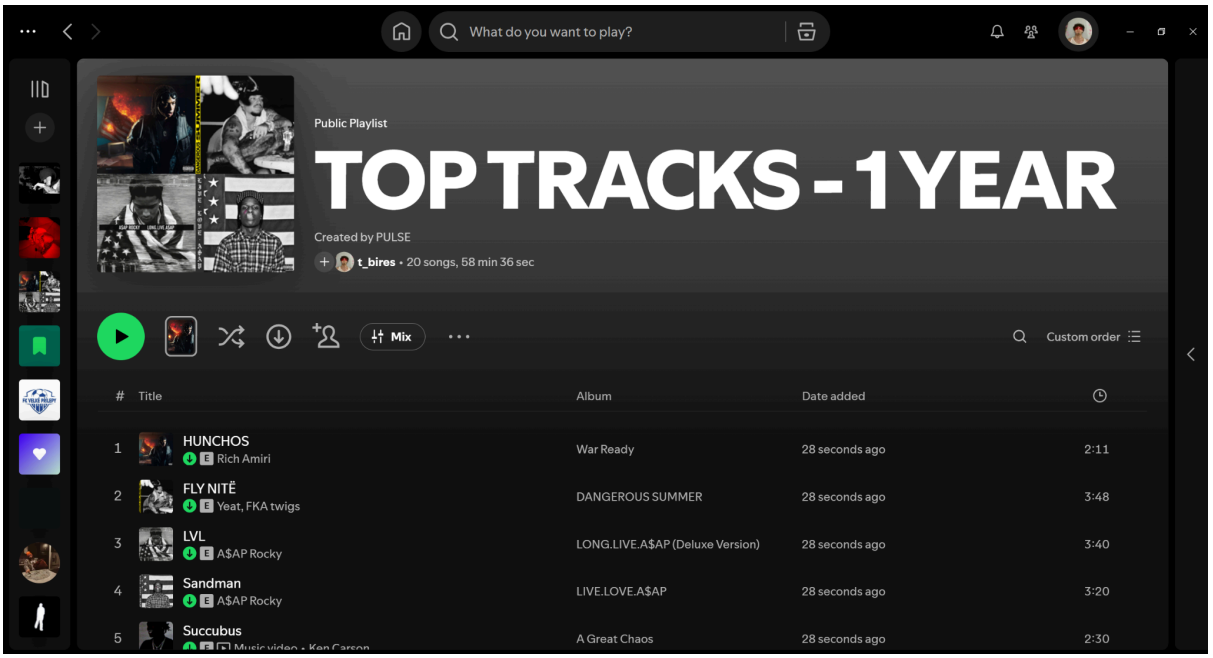


PŘEPÍNÁNÍ KATEGORIÍ



VYTVOŘENÍ PLAYLISTU





NASAZENÍ A SPUŠTĚNÍ

POŽADAVKY

- webový prohlížeč
- Spotify účet
- přístup k internetu
- Spotify web API

POSTUP SPUŠTĚNÍ

- otevřít URL aplikace
- kliknout na ***Login with Spotify***
- přihlásit se
- aplikace se načte

LICENCE

Projekt je určen pro studijní účely.

ODKAZY

GITHUB - https://github.com/tobiceqq

APLIKACE - https://tobiceqq.github.io/pulse_stats2/

LINKTREE - https://linktr.ee/pulse_stats

ZÁVĚR

Projekt **PULSE** splnil svůj cíl vytvořit funkční a moderní aplikaci pro zobrazení Spotify statistik i přes komplikace, na které jsem během jeho vytváření narazil. Během vývoje jsem si osvojil práci s API, autentizací pomocí OAuth a organizací většího JavaScriptového projektu.

Do budoucna by bylo možné aplikaci rozšířit například o:

- grafy a vizualizace dat
- sdílení statistik
- pokročilé analýzy

Projekt mi pomohl získat praktické zkušenosti a bude sloužit jako součást mého portfolia.